

**RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL: ESTRATÉGIA DE ELITE SAFRA 2026 –
UMOE BIOENERGY**

1. Engenharia de Colheita: Otimização de Colhedoras

A colheita mecanizada é o motor primário da produção sucroenergética e o marco zero da rentabilidade industrial. Na Safra 2026, a eficiência não será tolerante a variações empíricas; ela depende estritamente do controle rigoroso da velocidade de entrada de biomassa. Operar fora dos parâmetros técnicos estabelecidos não apenas degrada a soqueira, mas compromete todo o fluxo logístico subsequente.

Análise da Fórmula de Velocidade

A modelagem matemática da velocidade de cruzeiro é a ferramenta de controle para garantir que a entrada de cana na máquina seja constante, independentemente da densidade do campo:

$$V \text{ (km/h)} = \frac{10 \cdot RMC_{\text{hora}}}{TCH \cdot L \cdot E_f}$$

Nesta equação, os parâmetros de engenharia são:

- **RMC_{hora}**: Rendimento de Máquina Combinado (toneladas por hora).
- **L**: Largura de colheita (2,40m para operação em duas linhas).
- **E_f**: Eficiência operacional (fator de aproveitamento do tempo).
- **Fator 10**: Coeficiente técnico para conversão de unidades.

Demonstração de Premissas Consolidadas

Para o planejamento estratégico de 2026, as premissas são imutáveis:

- **RMC_{hora} de 46,89 t/h**: Meta para atingir 703,3 t/dia em 15 horas de trabalho efetivo (padrão Solinftec).
- **Largura (L) de 2,40m**: Foco em colheita de 2 linhas de 1,20m.
- **Eficiência (E_f) de 75%**: Ajustada para um tiro médio de colheita de 380 metros.

Tabela de Velocidade de Cruzeiro vs. TCH

A tabela abaixo estabelece o padrão operacional para as 16 máquinas da frota. O descumprimento destas velocidades invalida o planejamento de custos:

TCH (t/ha)	Velocidade Ideal (km/h)	Status de Carga / Observação Técnica
40,0	6,51	Velocidade Limite (Risco ao corte de base)

45,0	5,79	Alta velocidade (Risco de impureza mineral)
50,0	5,21	Operação rápida
55,0	4,74	Faixa de transição
60,0	4,34	Velocidade de cruzeiro
65,0	4,01	Zona Ideal de Limpeza
70,0	3,72	Zona Ideal de Limpeza
75,0	3,47	Zona Ideal de Limpeza
77,5 (Meta)	3,36	Ponto de Equilíbrio da Safra 2026
80,0	3,26	Início de alta densidade (Redução de arraste)
85,0	3,06	Alta biomassa (Atenção ao elevador)
90,0	2,89	Alta biomassa (Risco de embuchamento)
95,0	2,74	Velocidade controlada (Máxima extração)
100,0	2,60	Canavial pesado (Foco em pureza vegetal)
105,0	2,48	Canavial pesado
110,0	2,37	Limite operacional para 2 linhas
115,0	2,27	Limite operacional para 2 linhas
120,0	2,17	Baixa velocidade (Máximo rendimento industrial)

Diagnóstico de Qualidade e "Janela de Ouro"

A "Janela de Ouro" operacional situa-se rigorosamente entre **65 e 80 t/ha**, onde as velocidades de **3,2 a 4,0 km/h** permitem que os extratores operem em sua curva de eficiência máxima. O cumprimento da meta de **3,36 km/h** no TCH médio é um **requisito inegociável** para garantir que a impureza vegetal não ultrapasse os **77,5 kg/t** e para evitar o arrancamento de soqueira, protegendo o patrimônio biológico da UMOE.

Transição: A cadência estabilizada da colhedora é o que permite ao próximo elo, o transbordo, operar com previsibilidade e sincronismo.

2. Engenharia de Transbordo: Sincronismo e Logística de Pátio

O transbordo é o pulmão da operação. Sua missão técnica é garantir o "tempo de espera de caixa zero", eliminando a ociosidade da colhedora. Se o transbordo falha, o motor primário da usina para.

O Axioma do Tempo de Enchimento (T_{ench})

Diferente de safras anteriores, em 2026 o tempo de enchimento é uma constante logística. Como o operador ajusta a velocidade para manter a entrada de 46,89 t/h, o tempo para preencher as 22 toneladas do transbordo é fixo:

T_{ench} \text{ (min)} = \left(\frac{22 \text{ t}}{46,89 \text{ t/h}} \right) \times 60 = \mathbf{28,15 \text{ min}}

Regra de Ouro do Sincronismo

Para a manutenção da eficiência, o ciclo total do trator (T_{ciclo}) deve ser menor ou igual ao tempo de enchimento. O indicador de **Sincronismo de Pátio deve ser \ge 1,0**, preferencialmente mantendo uma folga de segurança de 20% (\ge 1,20).

Análise Comparativa de Distâncias

A degradação do sincronismo é diretamente proporcional à distância do pátio de transbordo:

Distância Pátio (m)	Ciclo Total	Sincronismo (Patio)	Status Operacional
1.000 m	15,45 min	1,82	Seguro
1.500 m	21,93 min	1,28	Atenção
2.000 m	28,41 min	0,99	Crítico (Gargalo)

Dimensionamento de Frota de Apoio

A configuração de **2 tratores por colhedora** é técnica e economicamente eficiente para distâncias de até 1.500m. Acima deste raio, o sistema entra em colapso logístico ("starvation"), onde a colhedora é forçada a parar, destruindo a meta de RMC_{hora}. O sincronismo de 1,82 em 1.000m oferece a resiliência necessária para absorver pequenas instabilidades de campo.

Transição: Uma vez que o transbordo garante a fluidez no campo, a eficiência agora depende do escoamento rodoviário e do giro rápido dos ativos de linha.

3. Logística de Transporte: Engenharia Rodoviária e Fluxo de Linha

O transporte rodoviário é o garantidor da moagem. Sua função é converter o volume colhido em fluxo industrial contínuo, focando na diluição de custos fixos através da máxima utilização dos ativos.

Modelagem do Ciclo de Transporte

O dimensionamento da frota é regido por equações que consideram o tempo em movimento e o tempo em pátio:

Ciclo de Transporte (T_{ciclo}): $T_{\text{ciclo}} \text{ (min)} = \left(\frac{D}{V_c} \cdot 60 \right) + \left(\frac{D}{V_v} \cdot 60 \right) + T_{\text{carga}} + T_{\text{patio}}$

Capacidade de Transporte Diária (C_t): $C_t \text{ (t/dia)} = \left(\frac{1440 \text{ (min)}}{T_{\text{ciclo}}} \right) \cdot \text{Cap}$

*Nota: Para o transporte, considera-se uma Eficiência/Utilização (E_f) de **85%** e capacidade (Cap) de **68 t**.*

Defesa do Sistema "Bate-Volta" e Pulmão

A estratégia da UMOE foca na otimização do cavalo mecânico (ativo de alto custo). Através do uso de **Caminhões Escravos** e do **Estoque sobre Rodas**, reduzimos o T_{patio} de 120 para **40 minutos**. O desengate imediato de conjuntos carregados e o engate de vazios permite que o caminhão de linha retorne ao campo sem aguardar o tempo de descarregamento no Hilo.

Simulação Financeira de Cenários

Inconsistências no fluxo de pátio ou na infraestrutura viária corroem a margem operacional de forma agressiva:

Indicador	Cenário 1 (Meta)	Cenário 2 (+Pátio)	Cenário 3 (Crítico)
Tempo de Pátio (T_{patio})	40 min	60 min	60 min
Vel. Carregado (V_c)	24 km/h	24 km/h	19,4 km/h
Viagens/Caminhão/Dia	6,42	5,81	5,39
Custo Diário Frota	R\$ 112.000	R\$ 126.000	R\$ 133.000

Análise Analítica: A degradação das vias (Cenário 3) compromete a disponibilidade física dos ativos e, somada à ineficiência de pátio, gera um prejuízo de **R 21.000 por dia****. Em uma safra completa, essa ineficiência representa um risco superior a ****R 2,8 milhões**.

Transição: A integração absoluta destes parâmetros é o que define o sucesso da Safra 2026.

4. Unificação Operacional e Veredito Safra 2026

A Safra 2026 não admite falhas isoladas. Colheita, transbordo e transporte formam um ecossistema onde a velocidade média de 24 km/h rodoviário é o pilar de sustentação financeira para as 14.079,8 toneladas diárias projetadas.

Consolidação de Recursos (Dashboard Final)

Para sustentar a operação de Elite, a frota está dimensionada da seguinte forma:

Recurso	Quantidade / Valor
Volume Total Projetado	14.079,8 t/dia
Colhedoras Operacionais	16 unidades
Tratores CCT (Transbordo)	32 unidades
Caminhões de Linha	32 unidades
Caminhões Escravos (Usina)	3 unidades
Total de Conjuntos Rodotrem	71 Unidades
<i>Detalhamento dos Conjuntos:</i>	<i>32 Linha + 12 Campo + 27 Pulmão Usina</i>

Análise de Autonomia e Segurança

O pulmão estratégico de **27 conjuntos** (Estoque sobre Rodas) provê **3,13 horas de moagem garantida**. Este volume é o seguro operacional contra interrupções no campo ou bloqueios logísticos, garantindo que a indústria nunca sofra com a falta de alimentação.

Recomendações de "Elite"

Para assegurar a viabilidade financeira e operacional, a liderança deve tratar como prioridade máxima:

- Manutenção Pró-ativa de Estradas:** É o pilar de sustentação para garantir os 24 km/h. A negligência neste ponto implica em perda direta de R\$ 7.000/dia apenas em velocidade.
- Rigor na Telemetria:** Monitorar o tempo de pátio para não exceder os 40 minutos e a velocidade de colheita para manter o "Ponto de Equilíbrio" de 3,36 km/h.

3. **Disciplina de Execução:** A estratégia de 2026 é tecnicamente blindada, mas depende da disciplina dos operadores em respeitar a "Janela de Ouro" para evitar o prejuízo acumulado de R\$ 2,8 milhões/safra.
-

Visual e Branding (*Placeholder: Inserir Logotipo UMOE BIOENERGY*) (*Placeholder: Imagem de Colhedora em operação em duas linhas*) (*Placeholder: Imagem de Comboio de Transbordo em pátio de 1km*) (*Placeholder: Imagem de Rodotrem em estrada com manutenção de excelência*)